Práctica tres: Sistema Musculoesquelético.

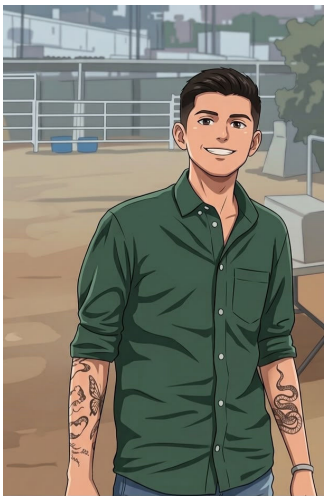
Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Biomédica

Tecnológico Nacional de México [TecNM - Tijuana], Blvd. Alberto Limón Padilla s/n, C.P. 22454, Tijuana, B.C., México

Table of Contents

Información general....1
Datos de la simulación....1
Respuesta al impulso unitario....2
Función: Respuestas a las señales....2

Información general



Nombre del alumno: **Gustavo Ortega Odabachea.**

Número de control: **23212223**

Correo institucional: **L23212223@tectijuana.edu.mx**

Asignatura: **Modelado de Sistemas Fisiológicos**

Docente: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo; paul.valle@tectijuana.edu.mx**

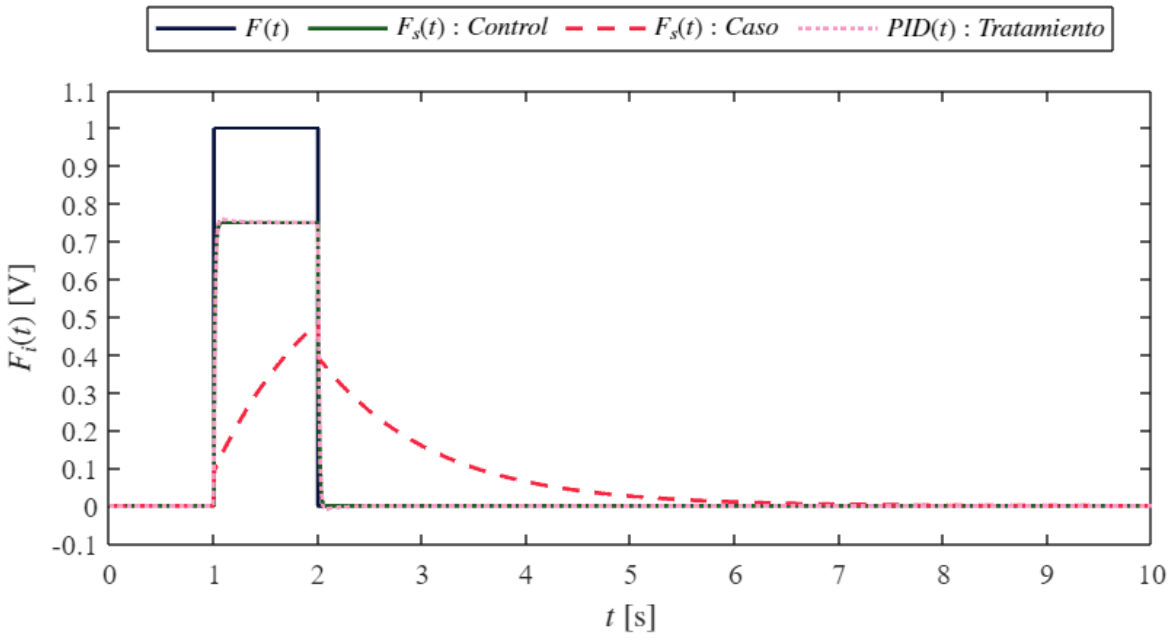
Datos de la simulación

```
clc; clear; close all; warning('off','all')
tend = '10';
file = 'Sistema';
open_system(file);
```

```
parameters.StopTime = tend;
parameters.Solver = 'ode15s';
parameters.MaxStep = '1e-3';
```

Respuesta al impulso unitario.

```
X = sim(file,parameters);
plotsignals(X.t,X.F,X.Fsx,X.Fsy,X.PID,'señal')
```



Función: Respuestas a las señales

```
function plotsignals(t,F,Fsx,Fsy,PID,signal)
    set(figure(),'color','w')
    set(gcf,'units','inches','position',[1,1,7,3.5])
    set(gca,'fontname','times new roman','fontsize',11)
    hold on; grid off; box on;
    clr1 = [9,21,64]/255;
    clr2 = [27,94,32]/255;
    clr3 = [246,36,64]/255;
    clr4 = [245,153,198]/255;
    order = [clr1;clr2;clr3;clr4]; colororder(order)


plot(t,F,'-',t,Fsx,'-',t,Fsy,'--',t,PID,':','lineWidth',1.5,'MarkerSize',5,'MarkerIn
dices',...
        1:1e2:length(t));

    L = legend('$F(t)$','$F_{s}(t): Control$','$F_{s}(t): Caso$','$PID(t):
Tratamiento$');
```

```
set(L,'interpreter','latex','location','northoutside','orientation','Horizontal')

    xlabel('$t$ [s]','Interpreter','latex')
    ylabel('$F_i(t)$ [V]','Interpreter','latex')

    xlim([0 10]); xticks(0:1:15)

    ylim([-0.1 1.1]); yticks(-0.1:0.1:1.1)

    exportgraphics(gcf,[signal,'_matlab.pdf'],'contenttype','vector')
end
```